

**ИНСТИТУТ ВОЕННОЙ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ УНИВЕРСИТЕТА ВОЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА**

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»
НАЧАЛЬНИКА КАФЕДРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
капитан

Б. Юсупов

« ____ » _____ 2025 г.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

для проведения занятий по учебной дисциплине
«ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ (DevOps)»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

для проведения занятий по учебной дисциплине
«ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ (DevOps)»

Тема 2: Компьютерные сети и технологии.

Занятие-8. (Группа) Понятие VLAN и Trunk.

Учебные вопросы:

1. Доступ к VLAN, настройка.
2. VTP (Vlan Trunking Protocol).
3. Настроить VLAN и Trunk в Switch.

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: Основная задача дисциплины заключается в подготовке курсантами офицеров, владеющих знаниями о методах проектирования новых компьютерных сетях, обладающих практическими навыками по организации автоматизированных систем управления с помощью различных существующих специальных программных и аппаратных средств.

УЧЕБНЫЙ ПОТОК: СНЕ АТ-3/2-23.

ВРЕМЯ: 80 мин.

МЕСТО: 226 класс.

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ и ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
конспекты, презентации, стенды, видеопроекторы и компьютеры.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Б.Н. Умаралиев "Routing & switching." Ташкент.: Издательство "Алокачи," 2024. С. 196. - Пособие для высших учебных заведений.
2. Б.Н. Умаралиев, Н.Т. Бобоев, А.Д. Амиров. "Linux asoslari." Ташкент.: Издательство "Алокачи," 2024. 232 стр. - Пособие для высших учебных заведений.
3. «Компьютерные сети» / Д. М. Романенко, Н. В. Пацей, М. Ф. Кудлацкая. – Минск: БГТУ, 2016. – 163 с.
4. Компьютерные сети: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Н. М. Ковган. – Минск: РИПО, 2019. – 179 с.
5. <https://kursy.uz/course/prof/comps/administrators-networks> Курс сетевого администратора
6. [https://www.theknowledgeacademy.com/uz/courses/cisco-training/Cisco Training](https://www.theknowledgeacademy.com/uz/courses/cisco-training/Cisco%20Training)

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
1	I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: -Проверка наличия курсантов; -Объявление темы и цели занятия.	10 мин	
2	II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Учебные вопросы: 1. Доступ к (VLAN), настройка VLAN – это Virtual Local Area Network, что дословно переводится как “виртуальная локальная	20 мин.	Слайды “Курс оператора”

№ п/п	УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	сеть”. При создании VLAN’а hosts физической сети, объединенные общей функцией, выделяются в логическую виртуальную сеть, при этом их физическое местонахождение не имеет значения. Обычно VLAN настраивается на сетевом коммутаторе, по средствам добавления портов, за которыми находятся hosts подлежащие объединению, в группу. Выглядит это примерно так: На рисунке приведен случай, когда на коммутаторе настроено два VLAN’а. Порты с 1 по 3 принадлежат VLAN’у 10, а порты с 6 по 8 находятся во VLAN’е 20. Команды, которые вводил администратор для такой конфигурации, примерно такие: Создание VLAN 10 <pre>Switch(config)# vlan 10 Switch(config)# interface range fa0/1 - 3 Switch(config-if)# switchport mode access Switch(config-if)# switchport access vlan 10</pre> Создание VLAN 20 <pre>Switch(config)# vlan 20 Switch(config)# interface range fa0/5 - 8 Switch(config-if)# switchport mode access Switch(config-if)# switchport access vlan 20</pre> Как видите набор команд довольно простой, но администратор вводил их на единственном коммутаторе. Hostы реальных VLAN’ов могут быть рассредоточены по сети и находиться за разными устройствами, как показано на рисунке:		

№ n/n	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	Как видно из рисунка хосты принадлежащие VLAN 10 рассредоточены по сети, они находятся как за коммутатором 1 так и за коммутатором 3. Для того, чтобы они могли корректно взаимодействовать, администратору вручную придется создавать VLAN на каждом устройстве и добавлять в них порты. Реальные сети могут содержать ещё больше VLAN сетей и каждую необходимо прописать вручную, в следствие чего растёт вероятность допущения ошибок в конфигурации, которая может привести перекрестному соединению и многочисленным несогласованностям. 2. VTP (VLAN Trunking Protocol). Для того чтобы исключить вероятность таких ошибок и был разработан протокол VTP (VLAN Trunking Protocol), который позволяет устройствам автоматически делиться информацией о настроенных на них VLAN'ах и самостоятельно вносить изменения в конфигурацию. Режимы работы VTP VTP коммутатор имеет два режима работы: Server В этом режиме можно создавать новые и вносить изменения в существующие VLAN'ы. Коммутатор будет обновлять свою базу VLAN'ов и сохранять информацию о настройках во Flashпамяти в файле vlan.dat. Генерирует и передает сообщения как от других коммутаторов, работающих в режиме сервера, так и от клиентов Client Коммутатор в этом режиме будет передавать информацию о VLAN'ах полученную от других коммутаторов и синхронизировать свою базу VLAN при получении VTP обновлений. Настройки нельзя будет поменять через командную строку такого устройства. 3) Transparent В данном режиме коммутатор будет передавать VTP информацию другим участникам, не синхронизируя свою базу и не генерируя собственные обновления. Настройки VLAN можно поменять лишь для локального коммутатора.	20 мин.	

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	Типы сообщений VTP В VTP существует три типа сообщений: Advertisement requests Представляет из себя запрос от клиента к серверу на оповещение SummaryAdvertisement Summary advertisements Данное сообщение по умолчанию сервер отправляет каждые 5 минут или сразу же после изменения конфигурации. Subset advertisements Отправляется сразу же после изменения конфигурации VLAN, а также после запроса на оповещение. Стоит отметить, что VTPкоммутатор, который получает информацию о новых VLAN'ах, внесет ее в свою конфигурацию только в том случае, если сообщение пришло от коммутатора с большим номером ревизии. Номер ревизии это некий идентификатор "свежести" базы VLAN. Коммутатор воспринимает базу с наивысшим номером ревизии как самую "свежую" и вносит изменения в свою конфигурацию. Протокол VTPявляется проприетарным, т.е закрытым. Он сильно облегчает жизнь администраторам, работающим с оборудованием Cisco. Для оборудования других производителей существует аналогичный открытый стандарт - GVRP (GARP VLAN Registration Protocol). DTP (Dynamic Trunking Protocol) DTP (Dynamic Trunking Protocol) DTP — является собственным протоколом компании Cisco, который позволяет коммутаторам динамически определять если соседний коммутатор настроен для поднятия транка между портами коммутаторов и какой протокол использовать (802.1Q или ISL) Для начала рассмотрим пример как в ручную настроить порт в режим Trunk. Switch(config)# interface gi0/20 Switch(config-if)# switchport mode trunk Теперь рассмотрим как это происходит при помощи DTP. DTP имеет два динамических режима когда порт переходит в режим работы trunk. 1. Desirable – порт активно пытается сформировать trunk с удаленным портом другого коммутатора.		

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	Switch(config)# interface gi0/21 Switch(config-if)# switchport mode dynamic desirable 2. Auto – порт в пассивном режиме ожидает когда удаленный коммутатор инициирует создание trunk-а. Switch(config)# interface gi0/21 Switch(config-if)# switchport mode dynamic auto Так же есть режим nonegotiate: 3. nonegotiate – порт находится в режиме trunk, но не отправляет DTP кадры и не ожидает их получить от другого коммутатора. Для того, чтобы trunk между коммутаторами заработал, на соседнем коммутаторе порт должен быть настроен в ручную в режиме trunk. Switch(config)# interface gi0/21 Switch(config-if)# switchport nonegotiate DTP кадры отправляются через интерфейс каждые 30 секунд и по этому рекомендуется настраивать trunk в ручную. Trunk между портами формируется при следующей настройке режима портов: manual trunk <-> manual trunk manual trunk <-> dynamic desirable manual trunk <-> dynamic auto dynamic desirable <-> dynamic desirable dynamic desirable <-> dynamic auto Полезная информация. Проверить работу DTP на интерфейсе можно командой: SW# show dtp interface f0/1 DTP information for FastEthernet0/1: TOS/TAS/TNS: TRUNK/ON/TRUNK TOT/TAT/TNT: 802.1Q/802.1Q/802.1Q Neighbor address 1: 0CD996D23F81 Neighbor address 2: 000000000000 Hello timer expiration (sec/state): 12/RUNNING Access timer expiration (sec/state): never/STOPPED Negotiation timer expiration (sec/state): never/STOPPED Multidrop timer expiration (sec/state): never/STOPPED FSM state: S6:TRUNK		

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	# times multi & trunk 0 Enabled: yes In STP: no <output omitted> 3. Настроить VLAN и Trunk в Switch. Некоторые обозначения: access port – это порт, который принадлежит к одному VLAN, и может передавать нетегированный информационный трафик; trunk port – это коммутационный порт, посредством которого может передаваться тегированный трафик от одного либо нескольких VLAN. Коммутаторы Cisco ранних версий работали с двумя протоколами: 802.1Q, ISL. Второй из них относится к проприетарному протоколу, который применяется в коммутационных платформах Cisco. Этот протокол позволяет инкапсулировать фрейм с целью передачи данных о причастности к тому или иному VLAN. Современные модели этот протокол не поддерживают, а работают только с 802.1Q. Создается VLAN с идентификатором 2 и задается для него имя следующим образом: sw1(config)# vlan 2 sw1(config-vlan)# name test Для удаления VLAN с идентификатором 2 используется: sw1(config)# no vlan 2 Настройка Access портов Для назначения коммутационного порта в VLAN нужно: sw1(config)# interface fa0/1 sw1(config-if)# switchport mode access sw1(config-if)# switchport access vlan 2 Диапазон коммутационных портов с fa0/4 до fa0/5 для VLAN 10 выполняется следующим образом: sw1(config)# interface range fa0/4 - 5 sw1(config-if-range)# switchport mode access sw1(config-if-range)# switchport access vlan 10 Чтобы просмотреть информацию о состоянии VLAN нужно: sw1# show vlan brief VLAN Name Status Ports 1 default active Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24	20 мин.	

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	2 test active Fa0/1, Fa0/2 10 VLAN0010 active Fa0/4, Fa0/5 15 VLAN0015 active Fa0/3 Настройка Trunk Чтобы иметь возможность передачи трафика от нескольких VLAN посредством одного порта, его следует перевести в режим trunk. Конкретные режимы интерфейса (режим умолчания отличаются для разных моделей): auto – это автоматический режим порта, из которого переход в режим trunk возможен только в том случае, если порт на другом конце связи будет в режиме desirable или on; desirable – это режим, из которого порт может перейти к режиму trunk; в этом состоянии он периодически посылает DTP-кадры к другому порту, запрашивая его перейти в режим trunk; этот режим будет установлен, если другой порт находится в одном из трех режимов: auto, desirable или on; trunk – в этом случае порт постоянно пребывает в состоянии trunk, даже если другой порт не может поддерживать такой же режим; nonegotiate – это режим, с которого порт готов выполнить переход к режиму trunk; он не выполняет передачу DTP-кадров к другому порту. Этот режим предусмотрен для исключения конфликтных ситуаций с другим оборудованием (не бренда Cisco). В этом случае коммутационное устройство на другом конце связи должно быть настроено в ручном режиме для использования режима trunk. По умолчанию для режима trunk разрешаются все VLAN. Чтобы через любой из поддерживаемых VLAN выполнялась передача данных, он должен быть активным. В активную фазу он переходит тогда, когда его создали на коммутаторе и один из его портов находится в режиме up/up. VLAN создается на коммутаторе посредством команды vlan. Также он может формироваться автоматически на коммутаторе, когда к нему добавляются интерфейсы в режиме access. В схеме, используемой с целью демонстрации настроек для коммутаторов sw1 и sw2, требуемые VLAN создадутся в момент добавления access-портов к соответствующим VLAN: <pre>sw1(config)# interface fa0/3 sw1(config-if)# switchport mode access sw1(config-if)# switchport access vlan 15 % Access VLAN does not exist. Creating vlan 15</pre> Поскольку на коммутаторе sw3 отсутствуют		

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	access-порты, нужно создать все нужные VLAN: sw3(config)# vlan 2,10,15 Чтобы автоматически создать VLAN на устройствах коммутации, можно применять протокол VTP. Настройка статического Trunk Чтобы создать статический trunk нужно: sw1(config)# interface fa0/22 sw1(config-if)# switchport mode trunk Модели коммутаторов, которые поддерживают ISL, после попытки перевода интерфейса в режим статического trunk могут выбрасывать следующую ошибку: sw1(config-if)# switchport mode trunk Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode. Ошибка генерируется потому, что процесс динамического определения инкапсуляции (выбор 802.1Q или ISL) может поддерживаться только с динамическим режимом trunk. Для настройки статического trunk нужно процедуру инкапсуляции также сделать статической. Этот тип коммутаторов предусматривает явное указание типа инкапсуляции для конкретного интерфейса: sw1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q После этого повторно выполняется команда для настройки статического trunk – switchport mode trunk. Динамическое создание Trunk Dynamic Trunk Protocol (DTP) является проприетарным протоколом Cisco, обеспечивающим коммутационным устройствам возможность определять находится ли в состоянии поднятия trunk соседний коммутатор и какой протокол нужно задействовать ISL или 802.1Q. DTP включается по умолчанию. Он владеет следующими режимами интерфейса: auto – порт пребывает в автоматическом режиме и перейдет в trunk, когда на другом конце связи порт будет on или desirable; если на противоположных концах порты в режиме auto, trunk задействован не будет; desirable – из этого состояния порт может перейти к trunk; он периодически совершает посылку DTP-кадров к порту на другом конце; trunk будет установлен, если порт на другой стороне будет on, desirable, auto; nonegotiate – из этого состояния порт может перейти в trunk, DTP-кадры при этом не		

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	передаются; этот режим нужен чтобы предотвратить конфликт между Cisco и не Cisco оборудованием. Для перевода интерфейса в режим auto: sw1(config-if)# switchport mode dynamic auto Для перевода интерфейса в режим desirable: sw1(config-if)# switchport mode dynamic desirable Для перевода интерфейса в режим nonegotiate: sw1(config-if)# switchport nonegotiate Для проверки текущего режима DTP: sw# show dtp interface Разрешенные VLAN' Изначально, по умолчанию, в trunk разрешаются все VLAN. Также можно создать ограничение перечня VLAN, которые можно передавать через тот или иной trunk. Чтобы указать список разрешенных VLAN для порта fa0/22 нужно выполнить: sw1(config)# interface fa0/22 sw1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1-2,10,15 Чтобы добавить еще один разрешенный VLAN: sw1(config)# interface fa0/22 sw1(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 160 Для удаления VLAN из списка разрешенных: sw1(config)# interface fa0/22 sw1(config-if)# switchport trunk allowed vlan remove 160 Switch>en Switch#conf t Switch(config)#vlan 10 Switch(config-vlan)#name lan1 Switch(config-vlan)#exit Switch(config)#vlan 20 Switch(config-vlan)#name lan2 Switch(config-vlan)#exit Switch(config)#int range fa0/1-10 Switch(config-if-range)#switchport mode access Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10 Switch(config-if-range)#ex Switch(config)#int range fa0/11-20 Switch(config-if-range)#switchport mode access Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20 Switch(config-if-range)#ex Switch(config)#end Switch# //trunk Switch#conf t		

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	Switch(config)#int fa0/21 Switch(config-if)#switchport mode trunk Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20 Switch(config-if)#end Switch# Switch#wr mem Building configuration... [OK]		
3	III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: - Отвечаю на вопросы по теме; - Даю задание на самоподготовку; - Указываю на что необходимо обратить внимание.	10 мин.	

Руководитель занятия:
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
служащий ВС

Б. Умаралиев